

LAPORAN PRAKTIKUM
PERANCANGAN DAN PEMROGRAMAN WEB

MODUL 9
(PHP)



Oleh:

(Naura Aisha Zahira) (2311104078)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Teori

PHP merupakan singkatan rekursif dari PHP: Hypertext Preprocessor, sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang dikompilasi atau diterjemahkan di server untuk menghasilkan halaman web yang dinamis. PHP pertama kali diciptakan oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994 dan umumnya disisipkan di antara tag `<?php` dan `?>` di dalam dokumen HTML. Sebagai bahasa berbasis web, PHP memiliki keunggulan karena bersifat cepat, gratis, mudah dipelajari, serta mendukung berbagai platform (multi-platform). Dalam pengembangannya, PHP sering dipaketkan dengan Apache sebagai web server dan MySQL sebagai basis data melalui aplikasi seperti XAMPP.

1.2 Tujuan

- 1) Mahasiswa mampu memahami konsep serta implementasi PHP pada lingkungan pengembangan web.
- 2) Mahasiswa mampu memahami dan menguasai penggunaan sintaks, elemen-elemen dasar, serta berbagai fungsi yang tersedia pada PHP.

1.3 Manfaat

Praktikum ini memberikan manfaat bagi mahasiswa untuk dapat membuat website yang tidak hanya statis, tetapi juga dinamis melalui teknologi server side scripting. Mahasiswa dapat mengelola logika pemrograman seperti variabel, konstanta, operator, hingga struktur kondisi dan perulangan untuk membangun aplikasi web yang fungsional. Selain itu, praktikum ini membekali mahasiswa dengan keterampilan instalasi dan konfigurasi perangkat lunak pendukung web server yang umum digunakan di industri.

BAB II

HASIL PRAKTIKUM

2.1 GUIDED

Code:

```
<?php
// echo "Hello World";
// echo "Nama Saya Naura";
// echo "Kelas SE0702";

// $nama = "Naura";
// $nim = "2311104078";
// $hobi = "Tidur";

// echo "Nama: " . $nama;
// echo "<br>";
// echo "NIM: " . $nim;
// echo "<br>"
// echo "Hobi: " . $hobi;

// define("Nama" , "Naura");
// define("NIM" , "2311104078");
// define("Asal" , "Bekasi");

// echo "Nama: " . Nama . "<br>";
// echo "NIM: " . NIM . "<br>";
// echo "Asal: " . Asal;

// $nilai = 90;

// if ($nilai > 50) {
//     echo "Nilai anda adalah: " . $nilai . "Selamat, Anda lulus";
// } else {
//     echo "Nilai anda adalah: " . $nilai . "Maaf, Anda tidak lulus";
// }

// $nilai = 80;
```

```

// switch ($nilai) {
//   case ($nilai > 50 && $nilai <= 60):
//     echo "Nilai Anda adalah $nilai. Indeks nilai anda C";
//     break;
//   case ($nilai > 60 && $nilai <= 70):
//     echo "Nilai Anda adalah $nilai. Indeks nilai anda BC";
//     break;
//   case ($nilai > 70 && $nilai <= 75):
//     echo "Nilai Anda adalah $nilai. Indeks nilai anda B";
//     break;
//   case ($nilai > 75 && $nilai <= 80):
//     echo "Nilai Anda adalah $nilai. Indeks nilai anda AB";
//     break;
//   case ($nilai > 80 && $nilai <= 100):
//     echo "Nilai Anda adalah $nilai. Indeks nilai anda A";
//     break;
//   default:
//     echo "Nilai Anda adalah $nilai. Maaf, Anda tidak lulus";
//     break;
// }

// echo "Ini adalah contoh perulangan for";
// echo "<br>";
// for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
//   echo $i . " ";
// }

// echo "<br>";
// echo "<br>";
// echo "Ini adalah contoh perulangan while";
// echo "<br>";
// $i = 1;
// while ($i <= 20) {
//   echo $i . " ";
//   $i += 2;
// }

// echo "<br>";

```

```
// echo "<br>";
// echo "Ini adalah contoh perulangan do-while";
// echo "<br>";
// $i = 1;
// do {
//     echo $i . " ";
//     $i += 3;
// } while ($i < 30);

// function cetakGenap()
// {
//     for ($i = 1; $i <= 100; $i++) {
//         if ($i % 2 == 0) {
//             echo "$i ";
//         }
//     }
// }
// //panggilan fungsi
// cetakGenap();

// function cetakGenap($awal, $akhir)
// {
//     for ($i = $awal; $i <= $akhir; $i++) {
//         if ($i % 2 == 0) {
//             echo "$i ";
//         }
//     }
// }
// //panggilan fungsi
// $a = 10;
// $b = 50;
// echo "Bilangan ganjil dari $a sampai $b adalah : <br>";
// cetakGenap($a, $b);

// function luasSegitiga($alas, $tinggi)
// {
//     return 0.5 * $alas * $tinggi;
// }
// //panggilan fungsi
```

```
// $a = 10;
// $t = 50;
// echo "Luas Segitiga dengan alas $a dan tinggi $t adalah : " . luasSegitiga($a, $t);

// $arrKendaraan = ["Mobil", "Pesawat", "Kereta Api", "Kapal Laut"];
// echo $arrKendaraan[0] . "<br>"; //Mobil
// echo $arrKendaraan[2] . "<br>"; //Kereta Api

// $arrKota = [];
// $arrKota[] = "Jakarta";
// $arrKota[] = "Medan";
// $arrKota[] = "Bandung";
// $arrKota[] = "Malang";
// $arrKota[] = "Sulawesi";

// echo $arrKota[1] . "<br>"; //Medan
// echo $arrKota[2] . "<br>"; //Bandung
// echo $arrKota[4] . "<br>"; //Sulawesi

$arrAlamat = [
    "Rona" => "Banjarmasin",
    "Dhiva" => "Bandung",
    "Ilham" => "Medan",
    "Oku" => "Hongkong",
];

echo $arrAlamat["Dhiva"] . "<br>"; //Bandung
echo $arrAlamat['Oku'] . "<br>"; //Hongkong

$arrNim = [];
$arrNim["Rona"] = "11011112";
$arrNim["Dhiva"] = "11011101";
$arrNim["Ilham"] = "11011309";
$arrNim["Oku"] = "11014765";
$arrNim["Fadhlan"] = "11011113";

echo $arrNim["Ilham"] . "<br>"; //11011309
echo $arrNim['Fadhlan'] . "<br>"; //11011113
```

?>

2.2 UNGUIDED

1) Buat program konversi suhu yang dapat mengkonversi:

- Celcius ke Fahrenheit
- Fahrenheit ke Celcius
- Celcius ke Kelvin

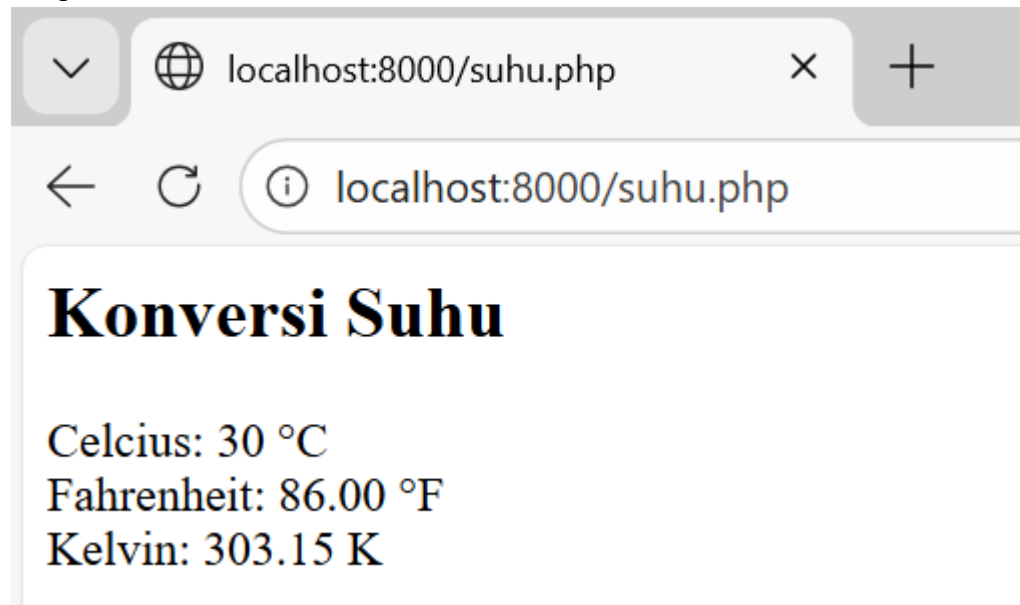
Tampilkan menggunakan 2 desimal di belakang koma

Code:

```
<?php
$c = 30; // Input suhu Celcius
$f = ($c * 9/5) + 32;
$k = $c + 273.15;

echo "<h2>Konversi Suhu</h2>";
echo "Celcius: $c °C <br>";
echo "Fahrenheit: " . number_format($f, 2) . " °F <br>";
echo "Kelvin: " . number_format($k, 2) . " K";
?>
```

Output:



2) Kalkulator Diskon:

Input: Total belanja

- Diskon 10% jika belanja $\geq$ Rp 100.000

- Diskon 20% jika belanja $\geq$ Rp 500.000
- Diskon 30% jika belanja $\geq$ Rp 1.000.000

Tampilkan: total belanja, diskon, dan total bayar

Code:

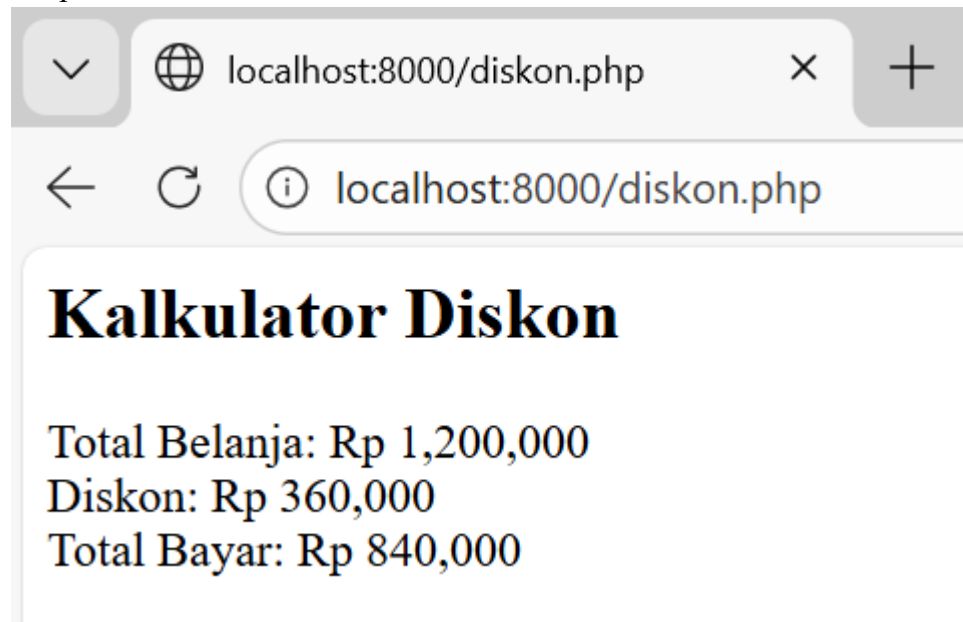
```
<?php
$total_belanja = 1200000; // Input total belanja
$diskon = 0;

if ($total_belanja >= 1000000) { $diskon = 0.3; }
elseif ($total_belanja >= 500000) { $diskon = 0.2; }
elseif ($total_belanja >= 100000) { $diskon = 0.1; }

$potongan = $total_belanja * $diskon;
$total_bayar = $total_belanja - $potongan;

echo "<h2>Kalkulator Diskon</h2>";
echo "Total Belanja: Rp " . number_format($total_belanja) . "<br>";
echo "Diskon: Rp " . number_format($potongan) . "<br>";
echo "Total Bayar: Rp " . number_format($total_bayar);
?>
```

Output:



3) Manipulasi Array:

Buat array nilai mahasiswa: [75, 89, 65, 90, 85, 70, 98, 65, 69, 70, 12]

Tampilkan:

- Nilai tertinggi
- Nilai terendah
- Rata-rata nilai
- Jumlah mahasiswa yang lulus (≥ 70)

Urutkan nilai dari tertinggi ke terendah

Code:

```
<?php
// Masukkan data array nilai mahasiswa
$nilai = [75, 89, 65, 90, 85, 70, 98, 65, 69, 70, 12];

// Mencari nilai tertinggi menggunakan fungsi max()
$steringgi = max($nilai);

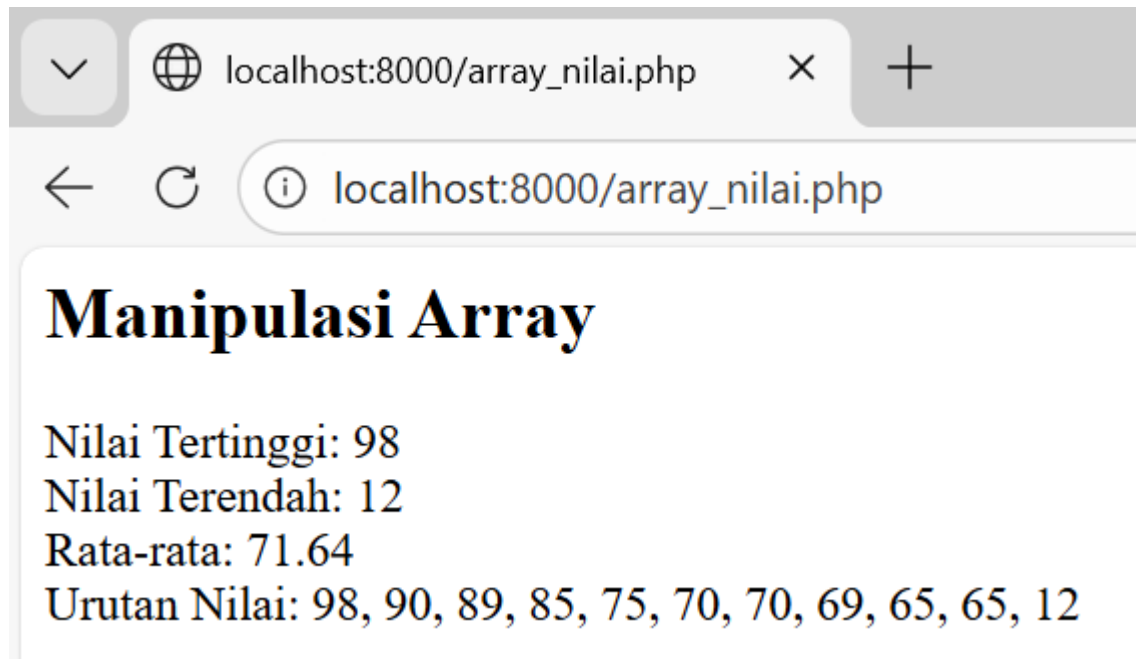
// Mencari nilai terendah menggunakan fungsi min()
$sterendah = min($nilai);

// Menghitung rata-rata nilai [cite: 475]
$rata_rata = array_sum($nilai) / count($nilai);

// Mengurutkan nilai dari tertinggi ke terendah
rsort($nilai);

echo "<h2>Manipulasi Array</h2>";
echo "Nilai Tertinggi: $steringgi <br>";
echo "Nilai Terendah: $sterendah <br>";
echo "Rata-rata: " . number_format($rata_rata, 2) . "<br>";
echo "Urutan Nilai: " . implode(" ", $nilai);
?>
```

Output:



BAB III

KESIMPULAN & SARAN

3.1 Kesimpulan

Melalui praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa PHP adalah bahasa pemrograman yang sangat efektif untuk menghasilkan halaman web dinamis karena kemudahannya dalam berinteraksi dengan server. Berbagai fitur dasar seperti variabel yang bersifat case sensitive, konstanta untuk nilai tetap, serta beragam operator (aritmatika, perbandingan, logika) memungkinkan pengolahan data dilakukan dengan fleksibel. Penggunaan struktur kondisi if-else dan switch-case serta teknik perulangan sangat membantu dalam mengontrol alur program sesuai kebutuhan logika bisnis. Selain itu, penggunaan fungsi dan array dapat meningkatkan efisiensi kode dengan mengelompokkan tugas-tugas yang serupa dan menyimpan kumpulan data dalam satu variabel terstruktur.

3.2 Saran

- 1) Sebelum melakukan instalasi XAMPP, pastikan komputer tidak memiliki web server lain seperti IIS agar tidak terjadi bentrok pada port yang digunakan oleh Apache.
- 2) Praktikan harus sangat teliti dalam penulisan sintaks PHP, terutama penggunaan tanda titik-koma (;) di setiap akhir statement dan memperhatikan sensitivitas huruf (case sensitive) pada nama identifier yang dibuat agar tidak terjadi error.
- 3) Disarankan untuk mematikan antivirus atau memperhatikan peringatan UAC (User Account Control) saat proses instalasi XAMPP guna memastikan semua fungsi aplikasi berjalan dengan normal tanpa pembatasan akses.